



## CHAPITRE 18

# Ondes électromagnétiques

Exercices classés par difficulté (\* à \*\*\*).

Données :  $c = 3,00 \times 10^8$  m/s dans le vide • visible de 400 nm à 800 nm •  $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$  • son dans l'air 340 m/s.

### Exercice 1 — Mécanique ou électromagnétique ?

★

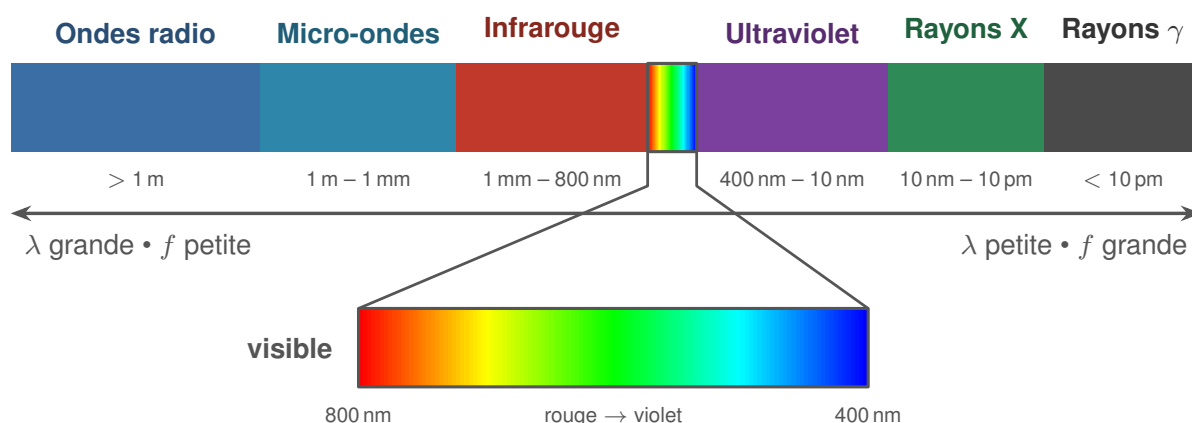
Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une phrase.

1. La lumière a besoin d'air pour se propager.
2. Dans le vide, un rayon X va plus vite qu'une onde radio.
3. Dans un bloc de verre, la lumière est plus lente que dans le vide.
4. Le son et la lumière sont deux ondes de même nature.

### Exercice 2 — Ranger dans le spectre

★

## Le spectre électromagnétique



Associer chaque longueur d'onde au domaine du spectre qui lui correspond : 2,0 m • 5,0 cm • 10  $\mu\text{m}$  • 550 nm • 250 nm • 0,10 nm.

### Exercice 3 — Utiliser $c = \lambda f$

★★

1. Une station de radio FM émet à 88,0 MHz. Calculer la longueur d'onde de cette onde.



2. Un réseau WiFi utilise la fréquence 5,0 GHz. Calculer sa longueur d'onde et préciser le domaine du spectre.
3. Une lumière verte a pour longueur d'onde 550 nm. Calculer sa fréquence.
4. Ces trois ondes se propagent-elles à la même vitesse dans le vide ?

### Exercice 4 — Combien de temps pour arriver ?

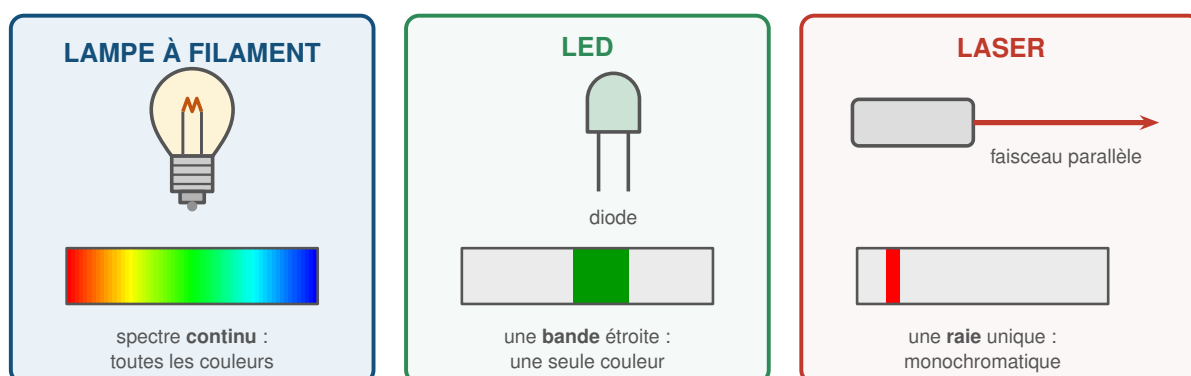
★★

1. Un satellite de télévision géostationnaire est à 35 800 km au-dessus du sol. Calculer la durée mise par le signal pour descendre jusqu'à une antenne, en millisecondes.
2. Au plus près, Mars est à  $5,6 \times 10^{10}$  m de la Terre. Calculer la durée mise par un ordre radio pour atteindre un robot martien, en minutes. Pourquoi ce robot ne peut-il pas être piloté « en direct » ?
3. Un éclair frappe à 1,7 km. Calculer la durée mise par la lumière, puis par le son, pour parvenir jusqu'à l'observateur. Commenter.

### Exercice 5 — Quelle source pour quel usage ?

★★

#### Trois sources, trois lumières



1. Qu'appelle-t-on une source **monochromatique** ? Laquelle des trois sources ci-dessus l'est ?
2. Une lampe à filament donne un spectre continu. Qu'est-ce que cela signifie ?
3. Citer les trois propriétés qui caractérisent un laser.

### Exercice 6 — Pourquoi un laser est-il dangereux ?

★★★



## Les classes de laser : du inoffensif au dangereux

| Classe 1                                                      | Classe 2                                              | Classe 3                                               | Classe 4                                        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>&lt; 0,4 mW</b><br>sans danger<br>(lecteur de code-barres) | <b>&lt; 1 mW</b><br>le clignement<br>de l'œil protège | <b>1 à 500 mW</b><br>dangereux pour<br>l'œil, lunettes | <b>&gt; 500 mW</b><br>brûle l'œil<br>et la peau |

un pointeur de 1 mW concentré sur 1 mm<sup>2</sup> délivre 1000 W/m<sup>2</sup> :  
autant que le **Soleil** au sol — d'où le danger pour la rétine

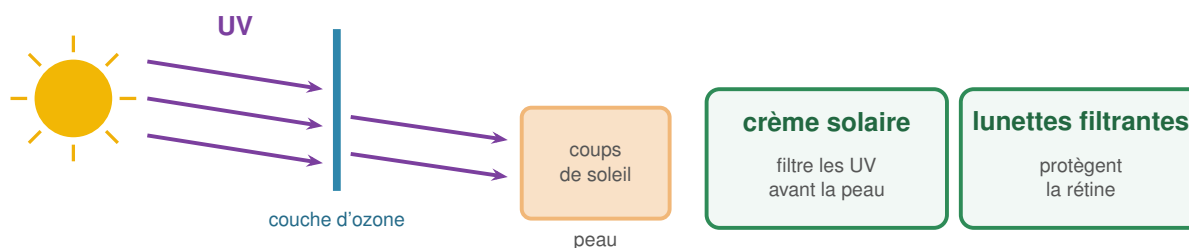
Un laser d'atelier de classe 4 délivre  $P = 200 \text{ mW}$  sur une tache de  $S = 1,0 \text{ mm}^2$ .

1. Convertir  $S$  en m<sup>2</sup>, puis calculer l'irradiance  $E = \frac{P}{S}$ .
2. L'irradiance du Soleil au sol vaut environ 1000 W/m<sup>2</sup>. Comparer.
3. Un pointeur de classe 2 n'émet que 1 mW. Pourquoi reste-t-il malgré tout déconseillé de le diriger vers un œil ?

### Exercice 7 — Les ultraviolets

★ ★ ★

## Les ultraviolets : invisibles, mais pas inoffensifs



plus la longueur d'onde est **petite**, plus l'onde est **énergétique** : UV, puis rayons X, puis  $\gamma$

1. Un UV-A a pour longueur d'onde 380 nm. Calculer sa fréquence.
2. Cette longueur d'onde est-elle plus grande ou plus petite que celle du violet visible (400 nm) ? En déduire pourquoi on ne voit pas les UV.
3. Pourquoi les UV sont-ils plus agressifs pour la peau que les infrarouges ?
4. Citer deux protections et préciser ce que chacune protège.

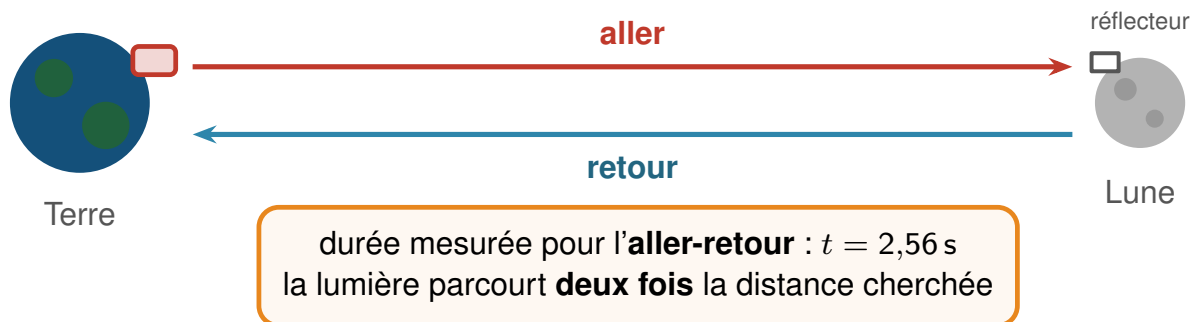
### Exercice 8 — Type bac — Mesurer la distance Terre–Lune

★ ★ ★



Depuis 1969, des réflecteurs déposés sur la Lune permettent de mesurer sa distance au laser. Une impulsion est émise depuis la Terre, se réfléchit et revient.

## Mesurer la distance Terre–Lune au laser



1. La durée mesurée entre l'émission et le retour est  $t = 2,56 \text{ s}$ . Expliquer pourquoi il ne faut pas écrire  $d = ct$ .
2. **Montrer que** la distance Terre–Lune vaut environ  $3,84 \times 10^8 \text{ m}$ .
3. Comparer à la valeur admise (384 400 km) et calculer l'écart relatif.
4. À son arrivée sur la Lune, le faisceau a un diamètre d'environ 1,0 km alors qu'il partait avec quelques centimètres. Que peut-on en conclure sur la directivité d'un laser ?
5. Pourquoi cette mesure serait-elle impossible avec des ultrasons ?